BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2024**

ANNEXE 7-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM) - Coefficient 4

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom : Canévet Louis	**N° candidat : 01948493762**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** ..... / ..... /.....

Contexte de la réalisation professionnelle
GSB

Intitulé de la réalisation professionnelle
Développement d'une application java de bureau pour la gestion des médecins, médicaments et des rapports de visite.

Période de réalisation : ***Lieu :***
Modalité : ☒ ***Seul(e)*** ☐ ***En équipe***

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☐ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

- ☐ Script de création et d'insertion d'une partie des tables de la base de données
- ☐ MPD d'une partie de la base de données
- ☐ Une partie de l'application développée

Résultat :
Exécutable java à installer sur le bureau d'un PC avec accès à la base de données GSB installée sur le serveur WEBLAB de la ferme de serveurs

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées [2]

Doc AP Java : Schéma de l'architecture applicative utilisée pour l'application en JAVA, MCD, Structure des tables (nom des champs et type), Scripts de création de la base de données, Arborescence des menus
Maquettes écran et contrôles de saisie , Liste des tests effectués, Contrôles de saisie, Contrôles de mises à jour dans la base de données (mises à jour réussies dans les tables), Application JAVA à mettre sous GIT, gestion de projet Trello

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions [3] et à leur documentation [4]

Lien public vers votre OneDrive ou vers git, Projet Situation 6 (contenant votre code source)
https://github.com/Louis-Canevet/gsbKotlinAndroid

Lien public vers votre OneDrive, Projet Situation 6 (contenant votre dossier documentaire)
https://drive.google.com/drive/folders/1qzbmqLAHu1Fp_7fTV6Ris5lVIcV5XM0C

1. Description de la base de données **3**

2. Écrans à obtenir : noms des objets, rôles, actions, tests envisagés… **4**

- Arborescence des menus 4
- Maquette des écrans et tests prévus pour chaque écran 4

AjoutEchantillon : 5

ListeEchantillon : 6

MajEchantillon :

MainActivity :

LogActivity : 6

3. Description de l'arborescence et des fichiers de l'application **8**

- Fichiers java (expliquer à quoi ils servent) 8

MainActivity.java : 8

AjoutEchantillon : 8

ListeEchantillon : 9

MajEchantillon : 9

Echantillon : 10

BdAdapter : 10

CreateBdEchantillon :

LogActivity : 10

- Fichier xml (expliquer à quel fichier java ils sont reliés) 11
- Manifest.xml (contenu) 11

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemple service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

1. Description de la base de données

La base de données du projet est une base de données SQLite, un système de gestion de base de données relationnelle embarqué disponible sur la plateforme Android. Cette base de données est utilisée pour stocker des échantillons, qui sont des éléments clés de l'application.

La classe CreateBdEchantillon est une classe utilitaire responsable de la création et de la gestion de la base de données. Elle étend la classe SQLiteOpenHelper, qui est une classe fournie par Android pour interagir avec les bases de données SQLite. Cette classe CreateBdEchantillon est instanciée avec un contexte, généralement l'activité ou le fragment qui utilise la base de données.

La base de données possède une seule table appelée "echantillons". Cette table a quatre colonnes :

- "_id" : une clé primaire de type entier auto-incrémenté, qui identifie de manière unique chaque enregistrement dans la table.
- "KEY_CODE" : une chaîne de caractères représentant le code de l'échantillon.
- "KEY_LABEL" : une chaîne de caractères représentant le libellé de l'échantillon.
- "KEY_STOCK" : une chaîne de caractères représentant la quantité de l'échantillon en stock.

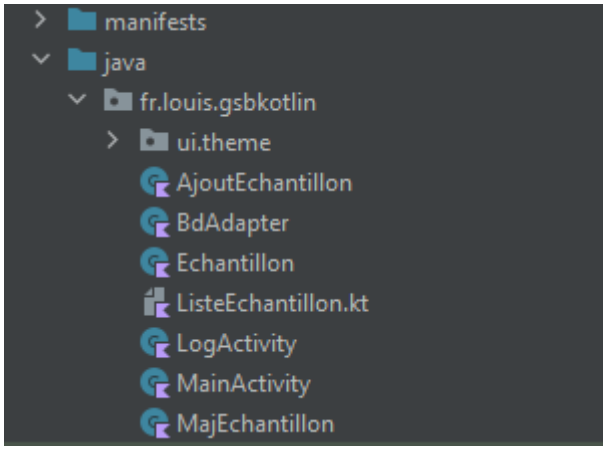
Lorsque la base de données est créée pour la première fois, la méthode onCreate() de la classe CreateBdEchantillon est appelée. À ce moment-là, elle exécute une requête SQL pour créer la table "echantillons" avec ses colonnes.

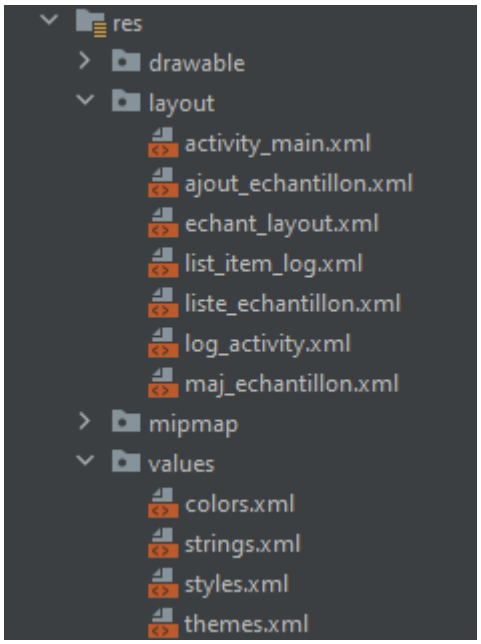
Si la version de la base de données change, la méthode onUpgrade() de la classe CreateBdEchantillon est appelée. Dans cette méthode, la table existante est supprimée et recréée à partir de zéro en appelant à nouveau la méthode onCreate(). Cela permet de garantir que la structure de la base de données est mise à jour en cas de modification du schéma de la table.

Schéma :

2. Écrans à obtenir : noms des objets, rôles, actions, tests envisagés…

- Arborescence des menus



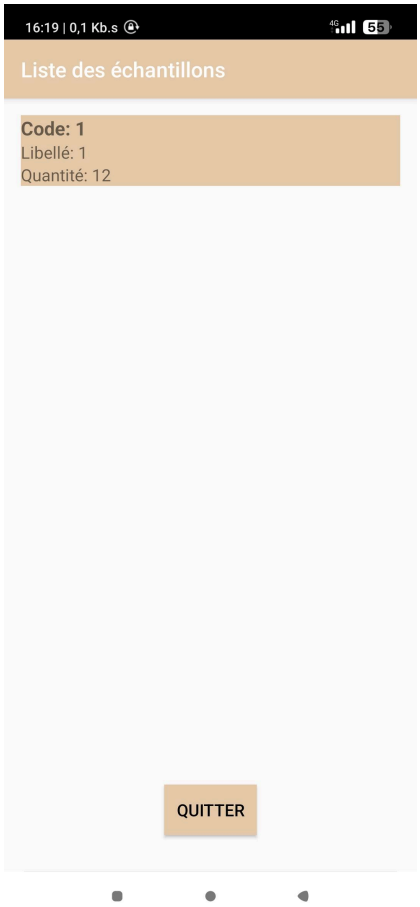


- <u>Maquette des écrans et tests prévus pour chaque écran</u>

Écran d'accueil :

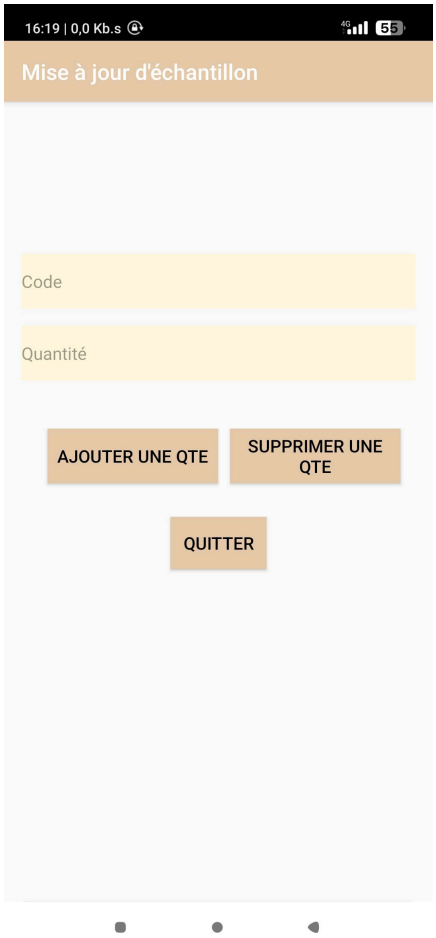
AjoutEchantillon :

ListeEchantillon :

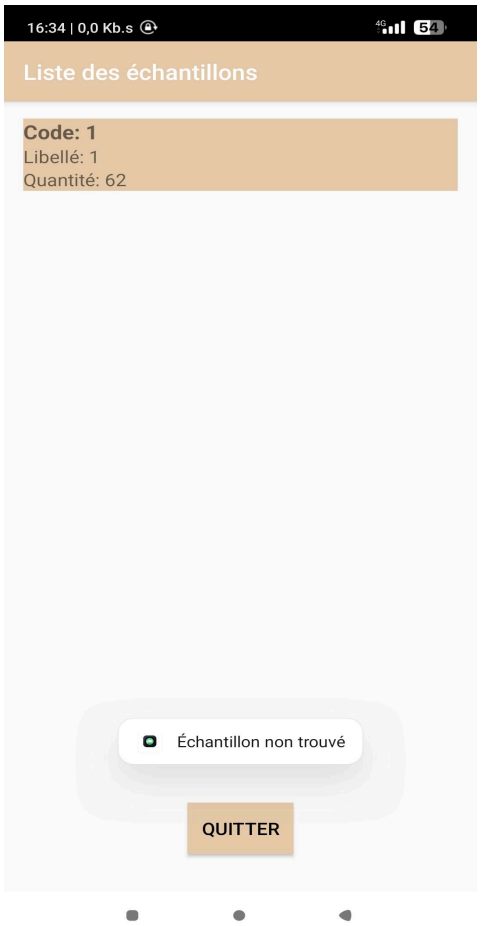


Affiche les échantillons ainsi que son nombre

MajEchantillon :



ListeEchantillon après modification de MajEchantillon :



LogActivity :

3. Description de l’arborescence et des fichiers de l’application

- Fichiers java / kotlin (expliquer à quoi ils servent)

MainActivity.kt :

La classe MainActivity représente l'activité principale de l'application. Son rôle est de gérer l'interface utilisateur principale et de coordonner les différentes fonctionnalités de l'application. Voici un aperçu de ses fonctionnalités principales :

Gestion de l'interface utilisateur : La classe MainActivity initialise les éléments de l'interface utilisateur, tels que les boutons et les zones de texte, à l'aide de la méthode findViewById.

Navigation vers d'autres activités : Lorsque l'utilisateur interagit avec les boutons de l'interface, MainActivity lance différentes activités selon le bouton cliqué. Par exemple, le bouton "Ajouter un échantillon" lance l'activité AjoutEchantillon.

AjoutEchantillon.kt :

La classe AjoutEchantillon gère l'ajout de nouveaux échantillons à la base de données. Voici ses principales fonctionnalités :

Interface utilisateur pour saisir les données : Cette activité présente à l'utilisateur un formulaire où il peut saisir les informations sur un nouvel échantillon, telles que le code, le libellé et la quantité.

Validation et insertion dans la base de données : Lorsque l'utilisateur soumet le formulaire, les données saisies sont validées, puis insérées dans la base de données à l'aide de l'objet BdAdapter.

ListeEchantillon.kt :

L'activité ListeEchantillon affiche la liste des échantillons stockés dans la base de données. Voici ses fonctionnalités principales :

Affichage des données : Les échantillons sont récupérés depuis la base de données et affichés à l'utilisateur sous forme de liste à l'aide d'un RecyclerView et d'un adaptateur personnalisé.

Interaction avec les éléments de la liste : L'utilisateur peut interagir avec les éléments de la liste, par exemple en cliquant sur un échantillon pour afficher ses détails ou en glissant pour supprimer un échantillon.

MajEchantillon.kt :

Cette activité permet à l'utilisateur de mettre à jour ou de supprimer des échantillons existants dans la base de données. Voici ses principales fonctionnalités :

Sélection et modification d'échantillons : L'utilisateur peut sélectionner un échantillon existant dans la liste pour le mettre à jour en modifiant ses propriétés, telles que le libellé ou la quantité.

Suppression d'échantillons : L'utilisateur peut également supprimer un échantillon existant en le sélectionnant dans la liste et en confirmant la suppression.

Echantillon.kt :

La classe Echantillon représente le modèle de données pour un échantillon dans l'application. Elle contient les propriétés telles que le code, le libellé et la quantité, ainsi que les méthodes pour accéder et modifier ces propriétés.

BdAdapter.kt :

L'adaptateur BdAdapter facilite l'interaction avec la base de données SQLite de l'application. Voici ses principales fonctionnalités :

Opérations CRUD : L'adaptateur fournit des méthodes pour créer, lire, mettre à jour et supprimer des données dans la base de données.

Gestion des transactions : Il prend en charge la gestion des transactions SQL, assurant l'intégrité et la cohérence des données.

XML Layouts :

Les fichiers XML de layout définissent l'apparence de l'interface utilisateur de chaque activité. Ils décrivent la disposition des éléments graphiques tels que les boutons, les zones de texte et les listes, ainsi que leur apparence visuelle et leur comportement. Chaque activité a son propre fichier XML layout correspondant, qui est chargé et affiché par l'activité lorsqu'elle est lancée.

- Fichier xml (expliquer à quel fichier java ils sont reliés)

activity_main.xml :

Ce fichier layout XML est associé à l'activité MainActivity.kt. Il définit l'interface utilisateur principale de l'application. Voici ses principaux éléments :

Boutons : Il contient des boutons pour accéder aux fonctionnalités principales de l'application, tels que "Ajouter un échantillon", "Liste des échantillons" et "Mettre à jour un échantillon".

Zones de texte : Il peut contenir des zones de texte pour afficher des informations importantes à l'utilisateur.

ajout_echantillon.xml :

Ce fichier layout XML est associé à l'activité AjoutEchantillon.kt. Il représente l'interface utilisateur pour ajouter un nouvel échantillon à la base de données. Voici ses éléments principaux :

Champs de saisie : Il contient des champs de saisie où l'utilisateur peut entrer les informations sur le nouvel échantillon, telles que le code, le libellé et la quantité.

Boutons : Il contient des boutons pour soumettre le formulaire et ajouter l'échantillon, ainsi que pour annuler l'action et revenir à l'écran précédent.

liste_echantillon.xml :

Ce fichier layout XML est associé à l'activité ListeEchantillon.kt. Il représente l'interface utilisateur pour afficher la liste des échantillons stockés dans la base de données. Voici ses éléments principaux :

RecyclerView : Il contient un RecyclerView pour afficher la liste des échantillons sous forme de liste déroulante.

maj_echantillon.xml :

Ce fichier layout XML est associé à l'activité MajEchantillon.kt. Il représente l'interface utilisateur pour mettre à jour ou supprimer un échantillon existant dans la base de données. Voici ses éléments principaux :

Champs de saisie : Il contient des champs de saisie pré-remplis avec les informations de l'échantillon sélectionné, permettant à l'utilisateur de les modifier.

Boutons : Il contient des boutons pour soumettre les modifications apportées à l'échantillon ou pour supprimer l'échantillon de la base de données.

echantillon_layout.xml :

Ce fichier layout XML est utilisé par l'adaptateur de la RecyclerView dans l'activité ListeEchantillon.kt. Il définit la représentation visuelle d'un élément de la liste des échantillons. Il peut contenir des zones de texte pour afficher les informations sur chaque échantillon, telles que le code, le libellé et la quantité.

log_activity.xml :

Ce fichier layout XML est associé à l'activité LogActivity.kt. Il représente l'interface utilisateur pour afficher les journaux d'actions de l'application. Voici ses éléments principaux :

RecyclerView : Il contient un RecyclerView pour afficher la liste des journaux d'actions sous forme de liste déroulante.

list_item_log.xml :

Ce fichier layout XML est utilisé par l'adaptateur de la RecyclerView dans l'activité LogActivity.kt. Il définit la représentation visuelle d'un élément de la liste des journaux d'actions. Il peut contenir des zones de texte pour afficher les détails de chaque journal d'action, tels que l'action, la description et la date/heure.

- Manifest.xml (contenu)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
   <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

   <application
      android:allowBackup="true"
      android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
      android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
      android:icon="@mipmap/ic_launcher"
      android:label="@string/app_name"
      android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
      android:supportsRtl="true"
      android:theme="@style/AppTheme"
      tools:targetApi="31">

      <!-- Déclaration des activités -->
      <activity
         android:name=".MainActivity"
         android:exported="true"
         android:label="@string/app_name"
         android:theme="@style/AppTheme">
         <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
         </intent-filter>
      </activity>


      <activity
         android:name=".AjoutEchantillon"
         android:label="Ajout d'échantillon"
         android:theme="@style/AppTheme" />

      <activity
         android:name=".MajEchantillon"
         android:label="Mise à jour d'échantillon"
         android:theme="@style/AppTheme" />

      <activity
         android:name=".ListeEchantillon"
         android:label="Liste des échantillons"
         android:theme="@style/AppTheme" />

      <activity
         android:name=".LogActivity"
         android:label="Log"
         android:theme="@style/AppTheme" />

   </application>

</manifest>
```